

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №9
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
ВВЕДЕНИЕ В SIMULINK. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОДНОФАЗНОЙ
ОДНОКАНАЛЬНОЙ СМО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОЧЕРЕДЬЮ И
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Студент:
Группа ИА-331

К.А Любимов

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
3	ХОД РАБОТЫ	7
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	13
	Список литературы	13

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Использование средств инженерного программного пакета MATLAB для построения, отладки и тестирования моделей систем массового обслуживания (СМО).

Задание к лабораторной работе

Согласно поставленной задаче моделируемая СМО в первом приближении должна представлять собой блок, имеющий вход для поступающих заявок и выход для обслуженных. Заявки должны поступать не только с выхода очереди на вход канала, но и наоборот – с выхода канала на вход очереди (по обратной связи). Кроме того, для полноты представления модели необходимо предусмотреть источник потока заявок с заданными характеристиками (количеством, интенсивностью и пр.), а также приемник обслуженных заявок, в котором будет осуществляться большая часть статистической обработки.

Описанные требования позволяют в общих чертах обозначить функциональную схему проектируемой модели, а возможность использования иерархических блоков (подсистем) в Simulink – начать составление этой схемы (рисунок 1).

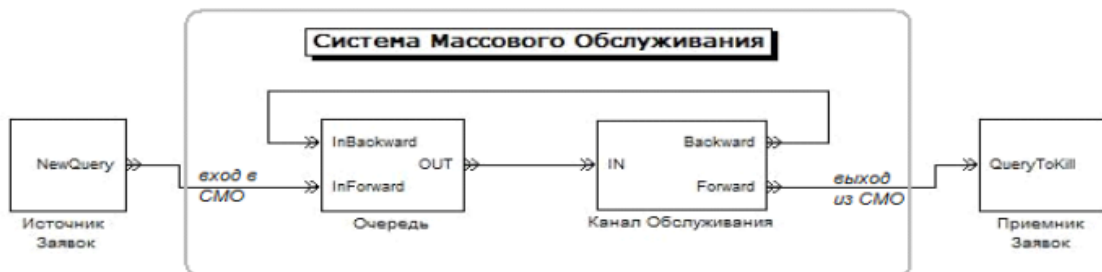


Рисунок 1 — Схема проектируемой модели в первом приближении

ТЕОРИЯ

Система массового обслуживания — совокупность пунктов (каналов, станций, приборов), на которые в случайные или неслучайные моменты времени поступают заявки на обслуживание (требования), подлежащие удовлетворению. Система массового обслуживания включает следующие элементы: источник требований, входящий поток требований, очередь, обслуживающее устройство (обслуживающий аппарат, канал обслуживания), выходящий поток требований. Системы массового обслуживания классифицируют по разным признакам. Одним из признаков является ожидание требования начала обслуживания. В соответствии с этим признаком системы подразделяются на следующие виды:

1. Системы массового обслуживания с потерями (отказами);
2. Системы массового обслуживания с ожиданием;
3. Системы массового обслуживания с ограниченной длиной очереди;
4. Системы массового обслуживания с ограниченным временем ожидания.

Системы массового обслуживания, у которых требования, поступающие в момент, когда все приборы обслуживания заняты, получают отказ и теряются, называются системами с потерями или отказами. Системы массового обслуживания, у которых возможно появление как угодно длинной очереди требований к обслуживающему устройству, называются системами с ожиданием. Системы массового обслуживания, допускающие очередь, но с ограниченным числом мест в ней, называются системами с ограниченной длиной очереди. Системы массового обслуживания, допускающие очередь, но с ограниченным сроком пребывания каждого требования в ней, называются системами с ограниченным временем ожидания. По числу каналов обслуживания СМО делятся на одноканальные и многоканальные. По месту нахождения источника требований СМО делятся на разомкнутые, когда источник находится вне системы, и замкнутые, когда источник находится в самой системе. К последнему виду относится, например, станочный участок, в котором станки являются источником неисправностей, а следовательно, и требований на их обслуживание.

В СМО с ограниченной очередью число мест m в очереди ограничено. Следовательно, заявка, поступившая в момент времени, когда все места в очереди заняты, отклоняется и покидает СМО. Граф такой СМО представлен на рисунке 2.

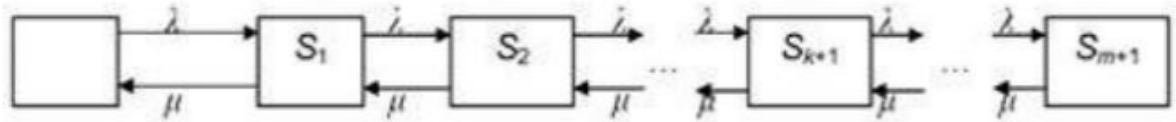


Рисунок 1.2 - Граф состояний одноканальной СМО с ограниченной очередью
Состояния СМО представляются следующим образом:

S_0 – канал обслуживания свободен,

S_1 – канал обслуживания занят, но очереди нет,

S_2 – канал обслуживания занят, в очереди одна заявка,

S_{k+1} – канал обслуживания занят, в очереди k заявок,

S_{m+1} – канал обслуживания занят, все m мест в очереди заняты.

Рисунок 2 — Граф состояний одноканальной СМО с ограниченной очередью

Приведем формулы, по которым будет осуществляться расчет в проектируемой модели. К основным характеристикам качества обслуживания рассматриваемой СМО относятся:

1. Коэффициент загрузки СМО

$$\rho = \frac{\lambda}{m}, \quad (1)$$

где λ – интенсивность потока входных заявок;

m - интенсивность потока обслуженных заявок.

2) Средняя длина очереди

$$L_{\text{оч}} = \frac{\rho^2}{1-\rho} \quad (2)$$

3) Среднее время пребывания заявки в очереди

$$\bar{t}_{\text{оч}} = \frac{L_{\text{оч}}}{\lambda} \quad (3)$$

4) Относительная пропускная способность

$$Q = \rho^{m-1} \cdot \rho_0 \quad (4)$$

5) Абсолютная пропускная способность системы

$$A = \lambda(1 - \rho^{m-1} \cdot \rho_0) \quad (5)$$

где ρ_0 – вероятность отсутствия заявок в системе.

6) Среднее время нахождения заявки в системе

$$W_{\text{сист}} = \frac{\rho}{\lambda(1-\rho)}. \quad (6)$$

Рисунок 3 — Формулы

ХОД РАБОТЫ

Введение

Попробуем составить СМО в Simulink, также будем выводить все данные что получаем через блок Log, который подает данные на Data Inspector, там мы и будем видеть все что нам надо, фильтруя входы.

Simulink модель

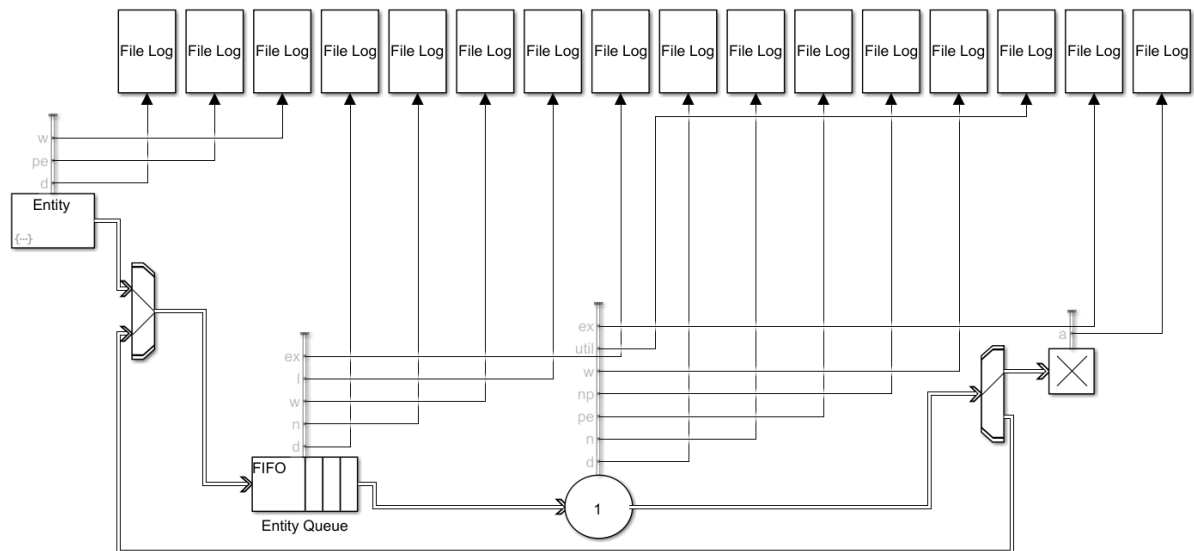


Рисунок 4 — Схема СМО

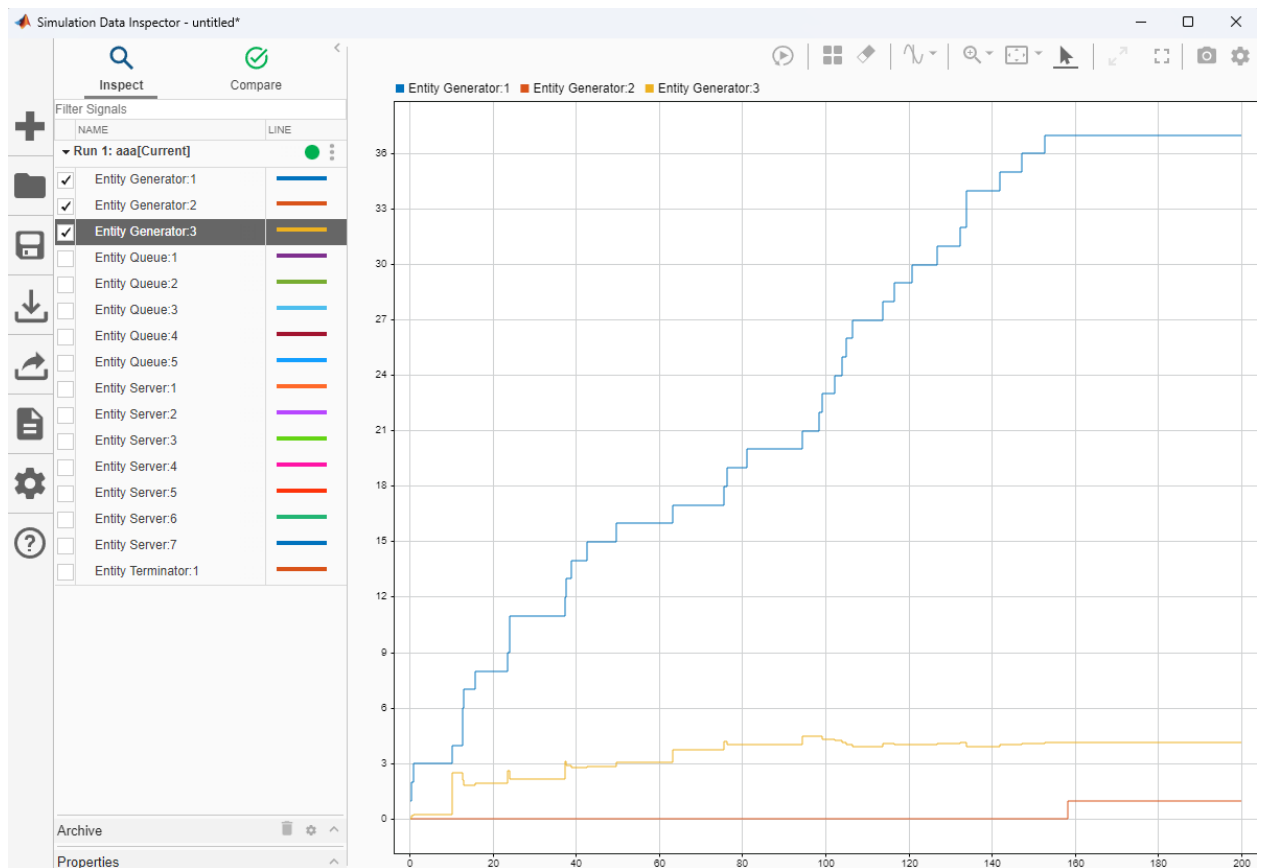


Рисунок 5 — Data Inspector

Настройки блоков

Entity Generator настроен через MATLAB action, на входе поток данных по экспоненциальному распределению через `exprnd`, до момента как мы достигнем максимального количества заявок

```
persistent n;
if isempty(n)
    n = 0;
end
n = n + 1;

if n <= Queries_MAX
    dt = exprnd(1/lambda);
else
    dt = inf;
end
```

Для генерации заявок используем Event actions в блоке Entity Generator

```
entity.reject = randi([1, 2]);
```


Так же зададим блоку Entity Generator несколько аргументов, таких как weight, reject, где:

- weight - вес заявки
- reject - номер канала на который заявка пойдет
- Queries_MAX - максимальное количество заявок(задано изначально)
- lambda - интенсивность потока заявок(задано изначально)


Block Parameters: Entity Generator
✕

Entity Generator

Generate entities using intergeneration times from dialog or upon arrival of events. Optionally, specify entity types as anonymous, structured, or bus.

Entity generation

Entity type

Event actions

Statistics

Entity type: Structured

Entity priority: 300

Entity type name: Entity

Define attributes







	Attribute Name	Attribute Initial Value
1	weight	1
2	reject	1



OK

Cancel

Help

Apply

Рисунок 6 — Entity Generator settings

Результаты

Если вывести все данные в Data Inspector, то мы получим следующий график:

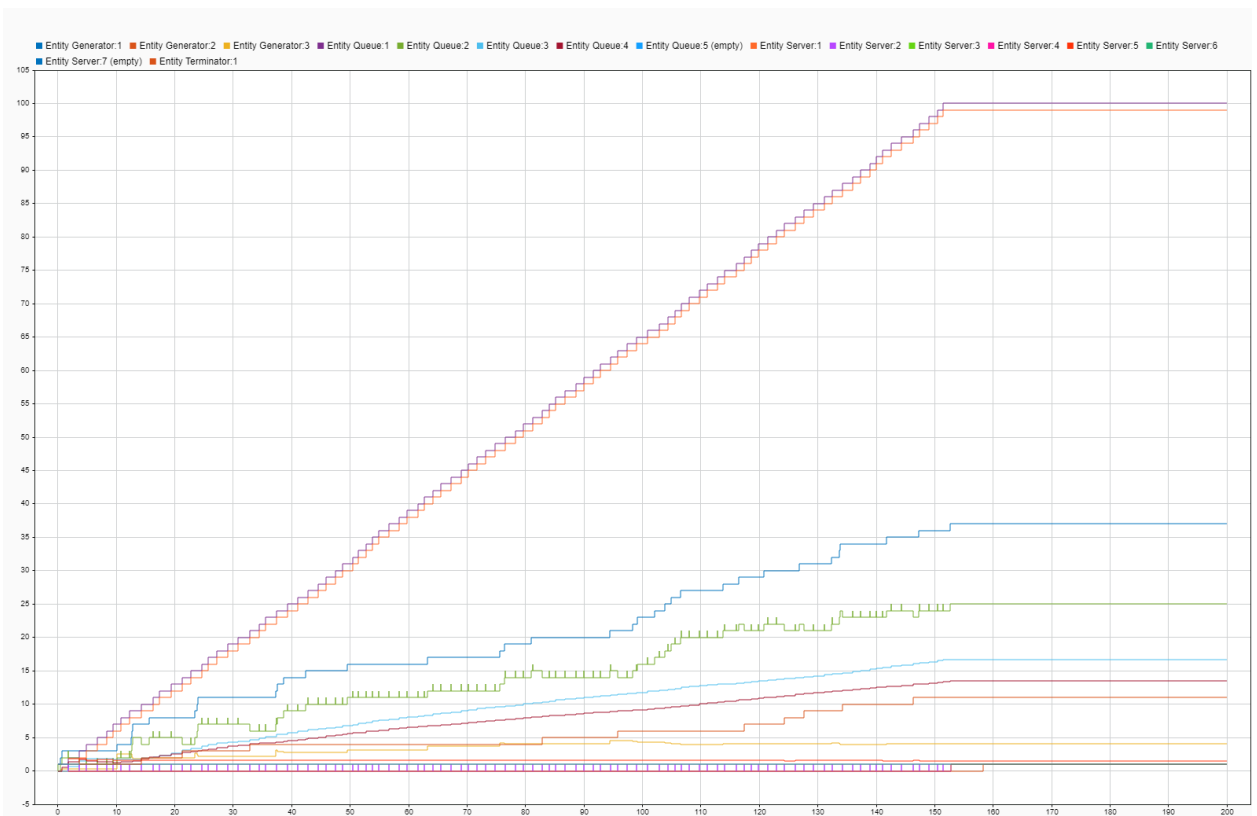


Рисунок 7 — Зависимость поступления/обработки заявок от времени

1. Entity Generator

- Entity Generator 1 - Задержка поступления заявок.
- Entity Generator 2 - Количество созданных заявок.
- Entity Generator 3 - Время ожидания.

2. Entity Queue

- Entity Queue 1 - Сколько заявок покинуло очередь.
- Entity Queue 2 - Текущее количество заявок в очереди.
- Entity Queue 3 - Среднее время ожидания в очереди.
- Entity Queue 4 - Средняя длина очереди.
- Entity Queue 5 - Сколько заявок было принудительно “вынуто” из очереди.

3. Entity Server

- Entity Server 1 - Сколько заявок было обслужено.
- Entity Server 2 - Текущее количество заявок на обслуживании.
- Entity Server 3 - Логический флаг (0/1): 1 - если сейчас есть сущность, ожидающая возможности выйти на выход, но выход заблокирован, 0 — если таких сущностей нет.

- Entity Server 4 - Количество сущностей, которые уже обслужены.
- Entity Server 5 - Среднее время ожидания сущностей до начала обслуживания (время в очереди).
- Entity Server 6 - Коэффициент использования сервера: доля времени, когда сервер занят обслуживанием сущности (от 0 до 1).
- Entity Server 7 - Количество сущностей, которые были изъяты из сервера внешним событием.

4. Entity Terminator - сколько заявок покинули СМО

На графике видно, что заявки обрабатываются с задержкой, что и требовалось. А так же видно, что заявки поступают с разной интенсивностью, что тоже соответствует поставленной задаче.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[А.В. Андреев] А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.